Лабораторная работа №2

«Метод ломаных (метод Пиявского)»
Методы оптимизации

ФИО: Конанчук Иван Алексеевич

Поток: 1.1

Код: https://github.com/chikirao/met_opt (папка L2)

Постановка задачи

Нужно найти глобальный минимум функции одной переменной $W(x)$ на отрезке $[a, b]$. Функция может иметь несколько локальных минимумов, и локальный спуск из одной точки сходится к ближайшему из них, который не обязательно глобальный. Программа принимает строку с формулой, концы отрезка и точность ε, а выдаёт рисунок (функция, итоговая ломаная, найденная точка), приближённые x^* и $W(x^*)$, число итераций и время счёта.

Метод

Функция липшицева, если есть число L, что $|W(u) - W(v)| \le L|u - v|$: график нигде не круче прямой с наклоном L. Тогда для каждой точки u, в которой посчитано значение функции, график на всём отрезке лежит не ниже «галочки» $g(x) = W(u) - L|x - u|$. Верхняя огибающая всех галочек (ломаная) лежит под графиком и служит нижней оценкой функции, а её нижние углы показывают, где функция может принимать наименьшие значения.

Алгоритм я реализовал в том же виде, что и на практике:

1. Считаю W в концах отрезка a и b. Точки, в которых посчитано W, дальше называю верхними.
2. Между каждыми соседними верхними точками $u_{\text{л}}, u_{\text{п}}$ нахожу угол ломаной, то есть пересечение двух галочек:

$$x = \frac{W_{\text{л}} - W_{\text{п}}}{2L} + \frac{u_{\text{л}} + u_{\text{п}}}{2}, \qquad p = W_{\text{л}} - L(x - u_{\text{л}}).$$

3. Выбираю угол с самым маленьким p (при ничьей левый) и считаю в нём $W(x)$. Новая точка становится верхней.
4. Считаю зазор $\delta = W(x) - p$. Если $\delta < \varepsilon$, останавливаюсь.

5. Ответ: из всех посчитанных точек та, где W меньше всего.

Критерий остановки обоснован так: p это наименьшее значение ломаной, а ломаная лежит под графиком, значит глобальный минимум не меньше p. Лучшее найденное значение не больше $W(x)$, поэтому оно отличается от глобального минимума меньше чем на ε.

Минимум не ищется перебором по мелкой сетке: каждая следующая точка вычисляется как пересечение галочек.

Как я выбираю L

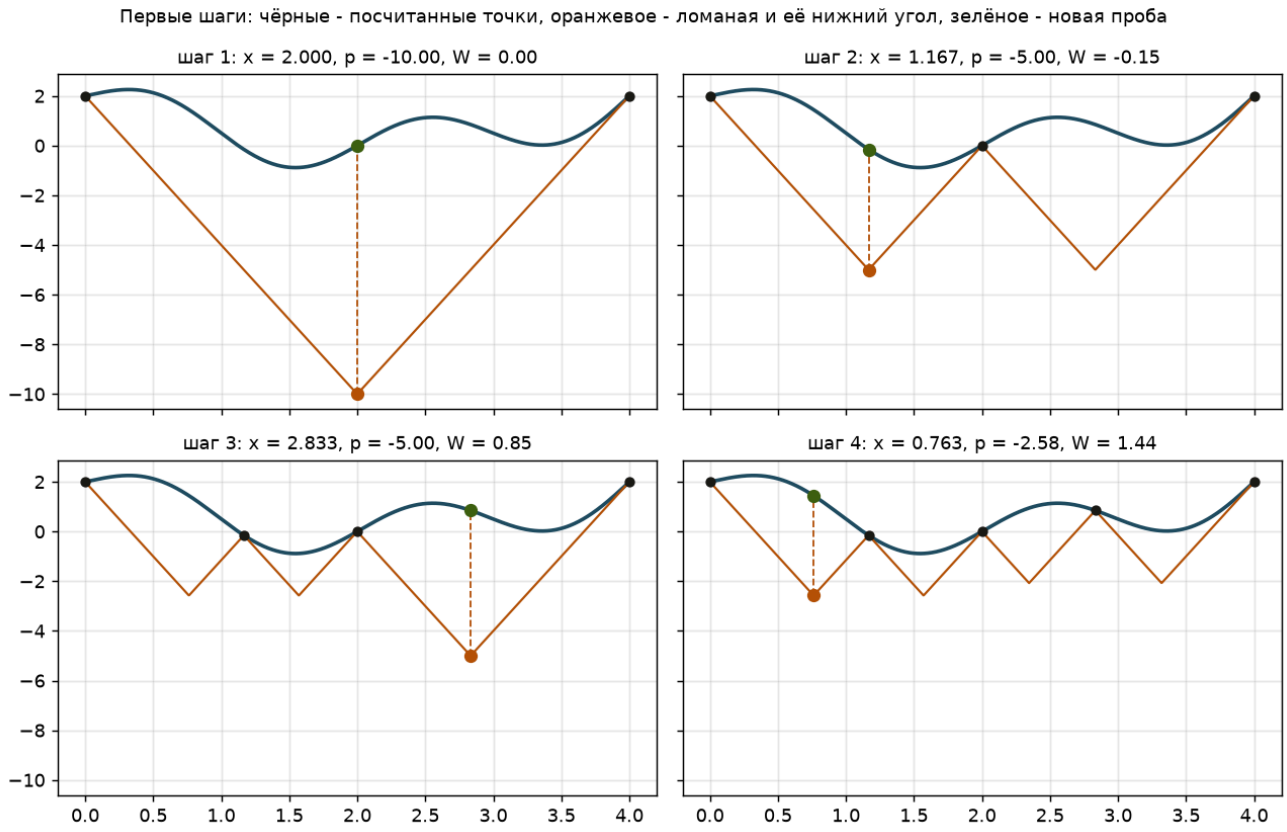
L должна быть не меньше наибольшего значения $|W'|$ на отрезке, иначе ломаная может пройти выше графика и метод пропустит минимум. Если L задана, программа использует её. Если нет, я оцениваю её так: на отрезке беру соседние точки, считаю $|\Delta W|/|\Delta x|$, нахожу максимум и добавляю запас 20%. Эта оценка нужна только для L, минимум по ней не ищется. L выбирается один раз до начала расчёта и не меняется. Завышенная L не нарушает корректность ответа, но увеличивает число итераций.

Проверка на примере с практики

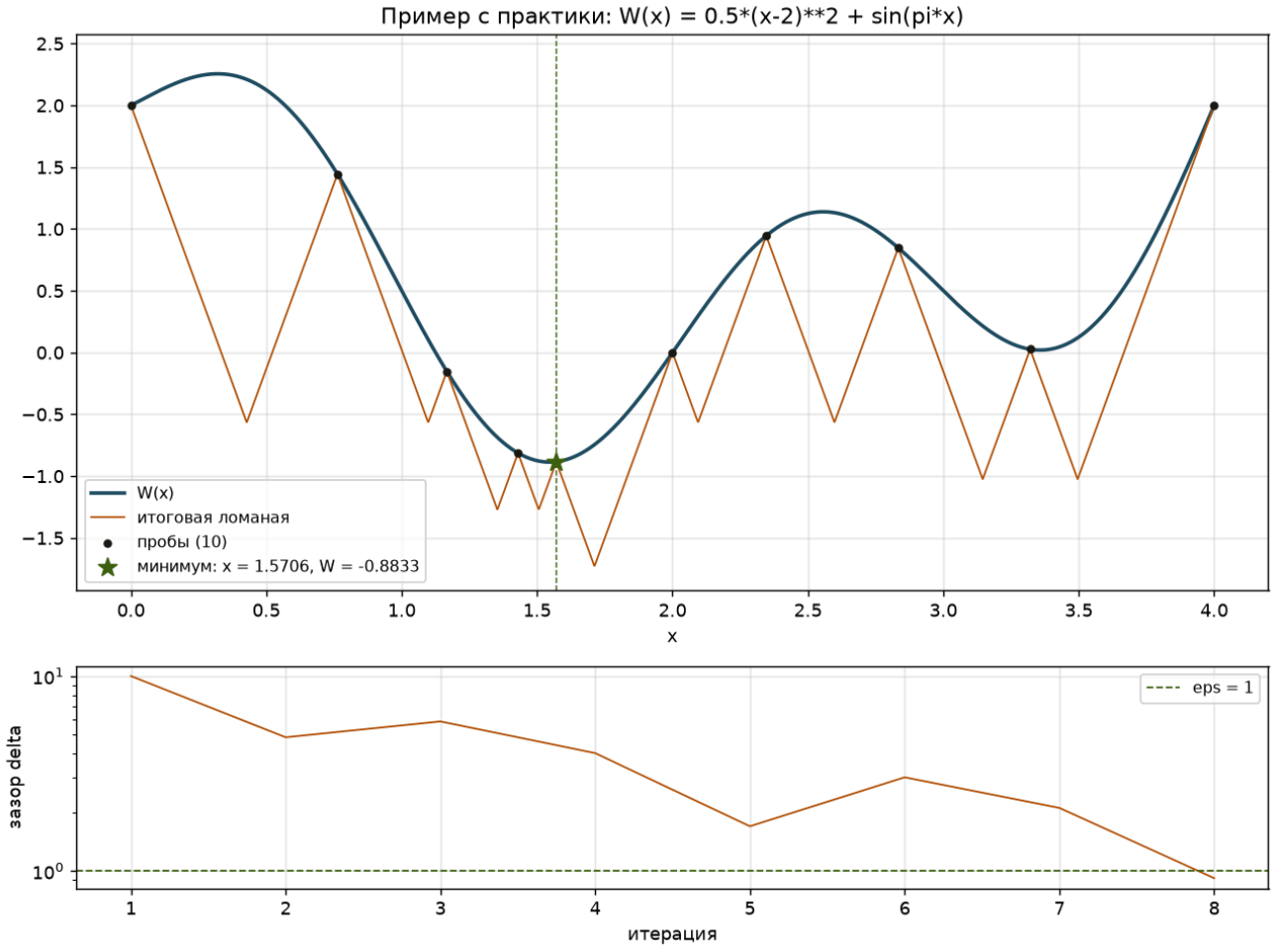
Сначала я проверил программу на примере, который разбирали на практике: $W(x) = \frac{1}{2}(x-2)^2 + \sin(\pi x)$, $[0, 4]$, $L = 6$, $\varepsilon = 1$. Все пробы совпали с ручным расчётом с практики.

шаг	проба на практике	x	p	$W(x)$	δ
1	2	2.000	-10.000	0.000	10.000
2	7/6 ≈ 1.167	1.167	-5.000	-0.153	4.847
3	17/6 ≈ 2.833	2.833	-5.000	0.847	5.847
4	0.763	0.763	-2.576	1.444	4.020
5	1.571	1.571	-2.576	-0.883	1.693
6	2.346	2.346	-2.076	0.945	3.022
7	3.321	3.321	-2.076	0.027	2.103
8	1.430	1.430	-1.730	-0.813	0.917

На шаге 8 зазор $0.917 < 1$, остановка. Лучшая посчитанная точка $x^* \approx 1.571$, $W \approx -0.883$ (глобальный минимум около 1.546 и -0.887, разница меньше ε).



Первые четыре шага: оранжевая ломаная, её самый низкий угол и новая проба.

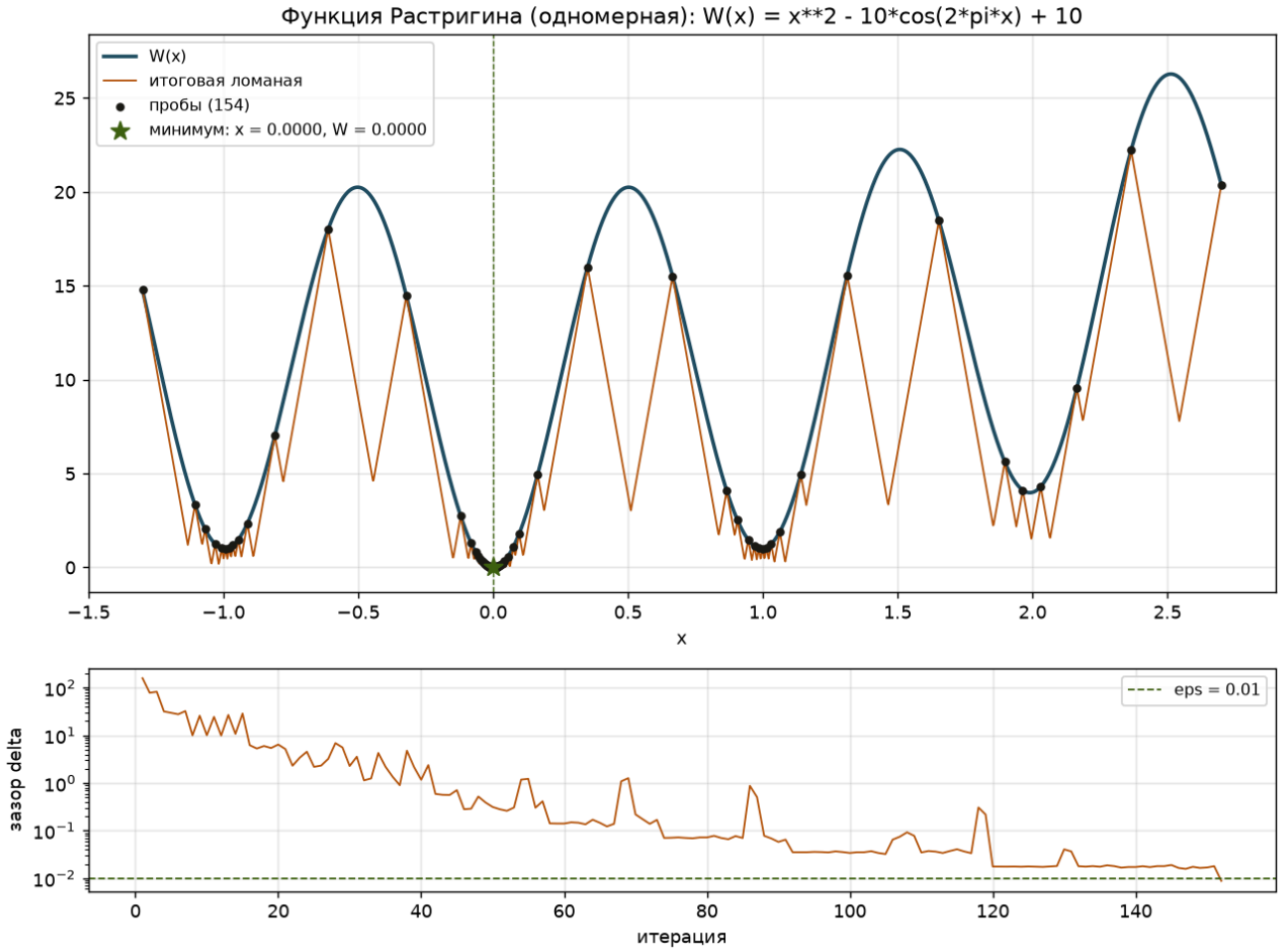


Демонстрация на тестовых функциях

Функция Растригина (одномерная)

Одномерная функция Растригина. На отрезке четыре локальных минимума (около −1, 0, 1 и 2), глобальный в нуле. Отрезок я выбрал несимметричным, чтобы первая проба не попала в ноль сразу.

$W(x) = x^2 - 10\cos(2\pi x) + 10$, отрезок $[-1.3, 2.7]$, $\varepsilon = 0.01$. Наибольшая крутизна по оценке $\max|W'| \approx 67.33$, беру $L = 80.80$ (запас 20%).

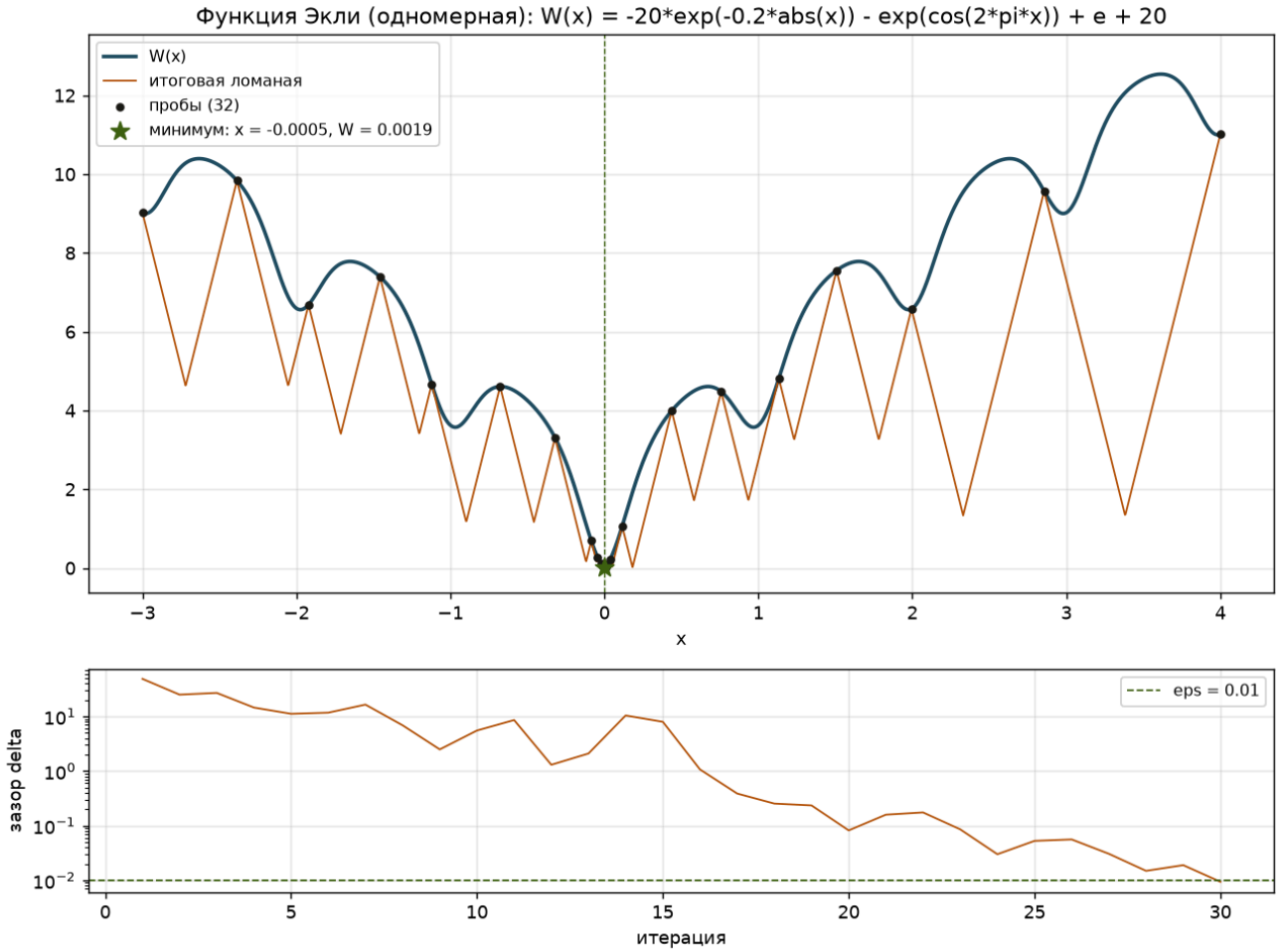


найденный минимум	$x^* \approx 0.0000$, $W(x^*) \approx 0.0000$
итераций	152 (вычислений W: 154, вместе с концами отрезка)
время	4.53 мс
остановка	последняя проба $x = -0.0003$: $\delta = W - p = 0.0088 < 0.01$

Функция Экли (одномерная)

Одномерная функция Экли. На отрезке много локальных минимумов, глобальный в нуле. В нуле у функции излом из-за $|x|$, производной там нет, но функция липшицева.

$W(x) = -20\,e^{-0.2|x|} - e^{\cos(2\pi x)} + e + 20$, отрезок $[-3, 4]$, $\varepsilon = 0.01$.
Наибольшая крутизна по оценке $\max|W'| \approx 13.05$, беру $L = 15.66$ (запас 20%).

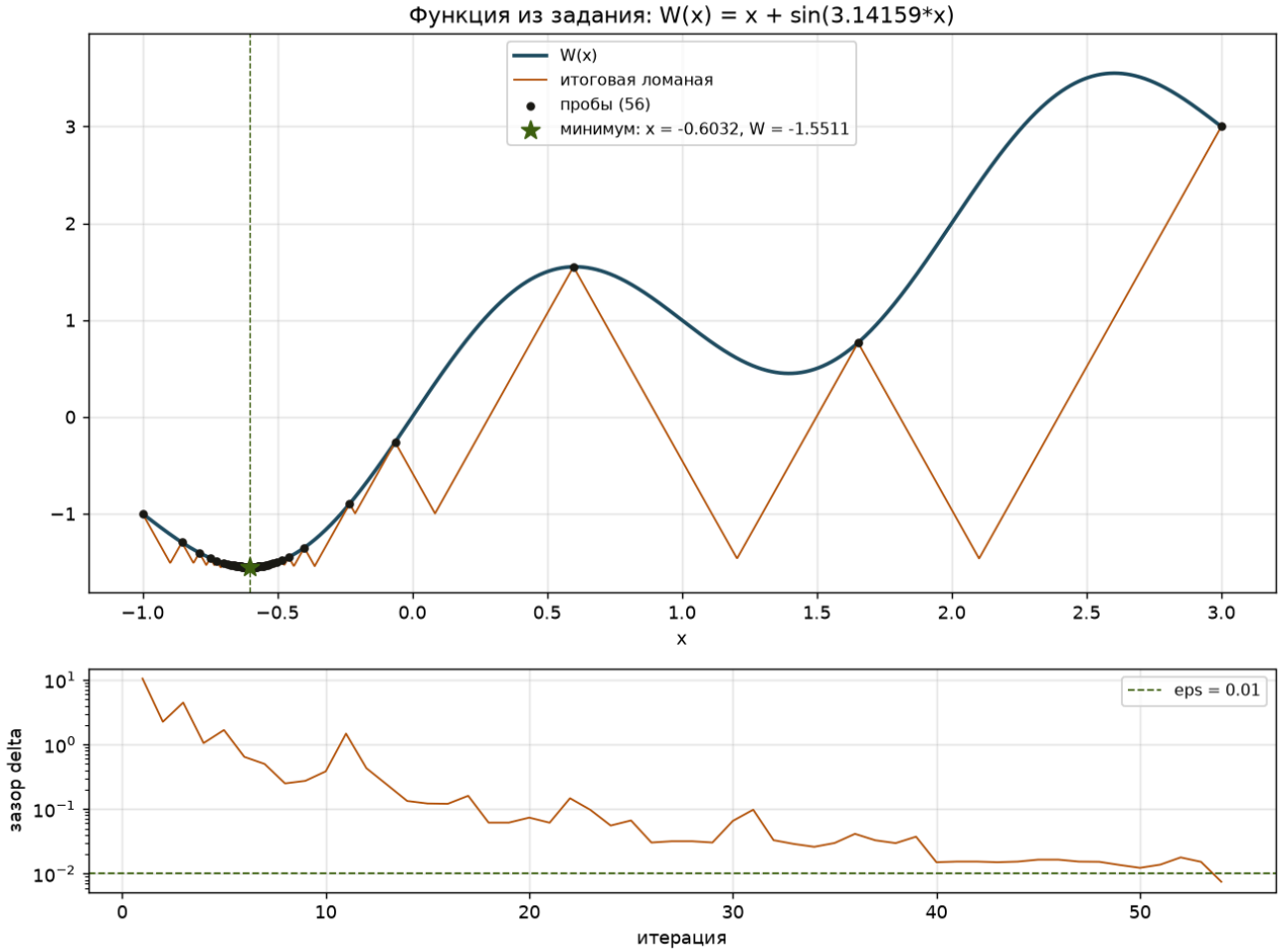


найденный минимум	$x^* \approx -0.0005$, $W(x^*) \approx 0.0019$
итераций	30 (вычислений W: 32, вместе с концами отрезка)
время	1.67 мс
остановка	последняя проба $x = -0.0009$: $\delta = W - p = 0.0094 < 0.01$

Функция из задания

Функция из примера в задании. На отрезке два локальных минимума: около -0.6 (глобальный) и около 1.4.

$W(x) = x + \sin(3.14159\,x)$, отрезок $[-1, 3]$, $\varepsilon = 0.01$. Наибольшая крутизна по оценке $\max|W'| \approx 4.14$, беру $L = 4.97$ (запас 20%).



найденный минимум	$x^* \approx -0.6032$, $W(x^*) \approx -1.5511$
итераций	54 (вычислений W: 56, вместе с концами отрезка)
время	0.84 мс
остановка	последняя проба $x = -0.6017$: $\delta = W - p = 0.0075 < 0.01$

Итоги

функция	отрезок	ε	L	x^*	$W(x^*)$	итераций	время, мс
Пример с практики	[0, 4]	1	6.00	1.5706	-0.8833	8	0.08
Функция Растригина (одномерная)	[-1.3, 2.7]	0.01	80.80	0.0000	0.0000	152	4.53
Функция Экли (одномерная)	[-3, 4]	0.01	15.66	-0.0005	0.0019	30	1.67
Функция из задания	[-1, 3]	0.01	4.97	-0.6032	-1.5511	54	0.84

Во всех примерах найден глобальный минимум. По рисункам видно, что пробы сгущаются около локальных минимумов, а на участках, где функция заведомо выше уже найденного значения, их почти нет.

Программа

Код на Python в файле `piyavsky.py`. Запуск:

`python piyavsky.py "x + sin(3.14159*x)" -1 3 0.01` (можно добавить `--L 6` и `--show`).

- `parse` превращает строку в функцию; разрешены только x и математические функции (sin, cos, exp, abs, pi и т.д.).
- `estimate_L` оценивает L, если она не задана.
- `corner` считает угол ломаной по формуле выше.
- `piyavsky` основной цикл: выбор угла, проба, зазор, остановка.
- `plot` рисует функцию, ломаную, пробы, ответ и график зазора по итерациям.

Все примеры из отчёта запускаются командой `python examples.py`.

Выводы по работе

Я реализовал метод ломаных на Python: программа принимает формулу функции строкой, концы отрезка и точность ε, на каждом шаге считает углы ломаной как

пересечения галочек, вычисляет функцию в самом низком угле и останавливается, когда зазор между значением функции и углом ломаной меньше ε. На примере с практики ($L = 6, \varepsilon = 1$) все 8 проб совпали с ручным расчётом, ответ $x^* \approx 1.571, W \approx -0.883$. На функции Растригина метод нашёл глобальный минимум $x^* \approx 0.0000$ за 152 итерации, на функции Экли $x^* \approx -0.0005$ за 30 итераций, на функции из задания $x^* \approx -0.603, W \approx -1.551$ за 54 итерации, каждый расчёт занял несколько миллисекунд. Больше всего итераций потребовала функция Растригина: у неё самая большая константа Липшица ($L \approx 80.8$), а соседние локальные минимумы около ± 1 лишь примерно на 1 выше глобального, поэтому ломаная долго не может их отбросить. Главное ограничение метода в том, что константу L нужно знать заранее: при заниженной L ломаная проходит выше графика и минимум можно пропустить, а при сильно завышенной растёт число итераций.